

Solution

April 22, 2026

1 EL-HAMDAOUI MAROUANE | IAGI2 | 2025/2026

2 TP : Chaînes de Markov

3 Partie 1 : Introduction aux Chaînes de Markov via un exemple pratique

3.1 1. Contexte et Énoncé :

Un hamster peut se trouver dans l'un des 3 états distincts suivants : - État 1 : Il mange - État 2 : Il dort - État 3 : Il s'entraîne dans sa roue

Les probabilités de transition entre ces états sont fixées.

3.1.1 3. Étude de la matrice de transition

Question 1 : Soient $(i_0, \dots, i_{n+1}) \in \{1, 2, 3\}^{n+2}$. Que vaut $\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n)$?

Dans une chaîne de Markov, l'idée principale est que le futur ne dépend que du présent, et pas de tout ce qui s'est passé avant. On appelle cela la **propriété de Markov** (ou processus sans mémoire).

Ainsi, si on connaît toute la trajectoire jusqu'à l'instant n , la probabilité d'être dans un état au temps $n + 1$ ne dépend en réalité que de l'état actuel X_n :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)$$

D'après la définition de la matrice de transition A , on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = a_{i,j}$$

Donc la probabilité de transition complète s'écrit simplement :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = a_{i_n, i_{n+1}}$$

Question 2 : Simplifiez l'expression $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ de façon à ce qu'elle ne dépende plus de n .

Par définition d'une chaîne de Markov homogène :

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = a_{i,j}$$

Cette probabilité ne dépend pas de n .

Donc :

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

Question 3 : Explicitez la matrice de transition A qui gouverne ce modèle.

Matrice de transition :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Question 4 : Implémentez la matrice de transition A dans une variable Python.

```
[1]: import numpy as np

A = np.array([
    [0, 0.7, 0.3],
    [0.3, 0.4, 0.3],
    [0.5, 0.5, 0]
])
```

Question 5 : Comment qualifie-t-on une chaîne de Markov dont les coefficients de la matrice de transition A sont constants au cours du temps (indépendants de n) ?

Les coefficients de la matrice A ne dépendent pas de n .

Une telle chaîne de Markov est appelée :

- **Chaîne de Markov Homogène**

3.1.2 2. Relation mathématique entre la matrice de transition A et la loi de X_n

Question 6 : Quel est l'univers image $X_n(\Omega)$ de la variable aléatoire X_n ?

$$X_n(\Omega) = \{1, 2, 3\}$$

Car le hamster peut être dans 3 états :

- 1 = Manger
- 2 = Dormir
- 3 = Roue

Question 7 : Exprimez $\mathbb{P}(X_{n+1} = 1)$ en fonction des marges $\mathbb{P}(X_n = 1)$, $\mathbb{P}(X_n = 2)$, $\mathbb{P}(X_n = 3)$ et des éléments de A .

On utilise la loi des probabilités totales :

$$P(X_{n+1} = 1) = \sum_{i=1}^3 P(X_n = i) P(i \rightarrow 1)$$

Donc :

$$P(X_{n+1} = 1) = P(X_n = 1)a_{1,1} + P(X_n = 2)a_{2,1} + P(X_n = 3)a_{3,1}$$

Avec la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$P(X_{n+1} = 1) = 0 \cdot P(X_n = 1) + 0.3 \cdot P(X_n = 2) + 0.5 \cdot P(X_n = 3)$$

$$P(X_{n+1} = 1) = 0.3 P(X_n = 2) + 0.5 P(X_n = 3)$$

Question 8 : De manière similaire, trouvez les probabilités pour les événements $\{X_{n+1} = 2\}$ et $\{X_{n+1} = 3\}$.

État 2 (Dormir)

On applique :

$$P(X_{n+1} = 2) = P(X_n = 1)a_{1,2} + P(X_n = 2)a_{2,2} + P(X_n = 3)a_{3,2}$$

Donc :

$$P(X_{n+1} = 2) = 0.7 P(X_n = 1) + 0.4 P(X_n = 2) + 0.5 P(X_n = 3)$$

État 3 (Roue)

$$P(X_{n+1} = 3) = P(X_n = 1)a_{1,3} + P(X_n = 2)a_{2,3} + P(X_n = 3)a_{3,3}$$

Donc :

$$P(X_{n+1} = 3) = 0.3 P(X_n = 1) + 0.3 P(X_n = 2) + 0 \cdot P(X_n = 3)$$

Question 9 : Démontrer la relation matricielle $V_{n+1} = V_n A$. En déduire la formulation explicite de V_n par rapport à l'état initial V_0 et A .

On sait que :

$$\begin{cases} P(X_{n+1} = 1) = P(X_n = 1)a_{1,1} + P(X_n = 2)a_{2,1} + P(X_n = 3)a_{3,1} \\ P(X_{n+1} = 2) = P(X_n = 1)a_{1,2} + P(X_n = 2)a_{2,2} + P(X_n = 3)a_{3,2} \\ P(X_{n+1} = 3) = P(X_n = 1)a_{1,3} + P(X_n = 2)a_{2,3} + P(X_n = 3)a_{3,3} \end{cases}$$

3.1.3 Écriture matricielle

En regroupant ces trois équations, on obtient :

$$V_{n+1} = V_n A$$

où : - $V_n = (P(X_n = 1), P(X_n = 2), P(X_n = 3))$ - A est la matrice de transition

3.1.4 Expression de V_n

Par récurrence :

$$V_1 = V_0 A$$

$$V_2 = V_1 A = V_0 A^2$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$V_n = V_0 A^n$$

Question 10 : Sachant que le hamster entame l'expérience en mangeant, quelle est la loi initiale V_0 ? Quelle est la valeur de la probabilité V_n ?

3.1.5 Modélisation de l'état initial du hamster

On veut modéliser le fait que le hamster est **initialement en train de manger**.

Cela signifie que la loi initiale est concentrée sur l'état 1 (Manger) :

$$V_0 = (1, 0, 0)$$

3.1.6 Calcul de V_n

On a montré précédemment que :

$$V_n = V_0 A^n$$

3.1.7 Cas du hamster qui commence à manger

En remplaçant V_0 :

$$V_n = (1, 0, 0) A^n$$

Cela signifie que V_n correspond simplement à la **première ligne de A^n** .

3.1.8 Interprétation

- $V_n(1)$: probabilité d'être en train de manger au temps n
- $V_n(2)$: probabilité de dormir au temps n
- $V_n(3)$: probabilité d'être sur la roue au temps n

Question 11 : Quelle fonction Python permet de calculer la matrice de transition à la puissance n , soit A^n ?

“python import numpy as np

A_n = np.linalg.matrix_power(A, n)

Question 12: En utilisant Python, évaluez numériquement A^5 , A^{10} et A^{20} . Quelles sont vos observations quant aux valeurs vers lesquelles la matrice tend ?

```
[2]: A5 = np.linalg.matrix_power(A, 5)
A10 = np.linalg.matrix_power(A, 10)
A20 = np.linalg.matrix_power(A, 20)

print("A^5 =\n", A5)
print("A^10 =\n", A10)
print("A^20 =\n", A20)
```

```
A^5 =
[[0.26262 0.50605 0.23133]
 [0.26505 0.50362 0.23133]
 [0.27315 0.49795 0.2289 ]]
A^10 =
[[0.26628561 0.50294653 0.23076787]
 [0.2662797 0.50295243 0.23076787]
 [0.26624034 0.50298589 0.23077377]]
A^20 =
```

```
[[0.26627219 0.50295858 0.23076923]
 [0.26627219 0.50295858 0.23076923]
 [0.26627219 0.50295858 0.23076923]]
```

Remarque:

On remarque que lorsque n devient grand :

- Les matrices A^5 , A^{10} et A^{20} deviennent de plus en plus stables
- Les lignes tendent à devenir identiques

Cela signifie que la chaîne de Markov converge vers une distribution stationnaire.

4 Partie 2 : Simulation d'une chaîne de Markov (Trajectoires Python)

4.1 1. Évolution depuis un point de départ fixé ($x_0 = 2$)

Dans ce qui suit, et sauf mention du contraire, on fait l'hypothèse que le hamster se trouve initialement dans l'état $x_0 = 2$ (c'est-à-dire qu'il dort). Autrement dit : $P([X_0 = 2]) = 1$.

Question 13 : Quel est le vecteur des probabilités V_0 à l'instant initial ? Qu'en est-t-il au bout d'une étape, V_1 ?

État initial

On suppose :

$$X_0 = 2 \quad (\text{le hamster dort avec certitude})$$

Donc la loi initiale est :

$$V_0 = (0, 1, 0)$$

Calcul de V_1

On sait que :

$$V_1 = V_0 A$$

Avec la matrice de transition :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$V_1 = (0, 1, 0) \cdot A$$

Ce produit correspond à la **2ème ligne de la matrice A** :

$$V_1 = (0.3, 0.4, 0.3)$$

Question 14 : Quel est le lien mathématique précis qui relie V_1 et A ? Comment extraire V_1 avec Numpy ?

On sait que :

$$V_1 = V_0 A$$

Interprétation :

Le vecteur $V_0 = (0, 1, 0)$ sélectionne la **2ème ligne de la matrice A**.

Donc :

$$V_1 = \text{ligne 2 de } A$$

En Python

On peut calculer V_1 avec le produit matriciel :

```
[3]: import numpy as np

V0 = np.array([0, 1, 0])
V1 = V0.dot(A)

print(V1)
```

```
[0.3 0.4 0.3]
```

Question 15 : Quelles étapes de logique informatique doit effectuer une fonction qui vise à simuler aléatoirement la variable aléatoire X_1 ?

4.1.1 Comportement d'une fonction simulant X_1

Une fonction Python simulant X_1 doit :

- Prendre en compte l'état initial fixé : $X_0 = 2$
- Utiliser les probabilités de transition depuis l'état 2 (Dormir)
- Générer un nombre aléatoire uniforme $u \in [0, 1]$
- Assigner un état selon les intervalles de probabilité :
 - vers 1 avec probabilité 0.3

- vers 2 avec probabilité 0.4
- vers 3 avec probabilité 0.3

Question 16 : Programmez formellement l'événement correspondant pour l'état X_1 initialisé en $x_0 = 2$, en vous servant de la bibliothèque `random`.

```
[ ]: import random as rd

def SimuX1():
    u = rd.random()

    if u < 0.3:
        return 1
    elif u < 0.7:    # 0.3 + 0.4
        return 2
    else:
        return 3
```

4.2 2. Évolution de l'état du hamster sur une heure partant d'un état x_0 quelconque

Question 17 : Proposer une généralisation `SimuMarkovEtape` prenant x_0 et A comme variables d'entrée pour simuler un pas de Markov.

4.2.1 Principe

La fonction doit : - prendre en entrée l'état courant x_0 - prendre en entrée la matrice de transition A - utiliser la ligne x_0 de A - faire un tirage aléatoire uniforme $u \in [0, 1]$ - déterminer le prochain état selon les probabilités de la ligne correspondante

```
[ ]: import random as rd

def SimuMarkovEtape(x0, A):
    u = rd.random()

    p1 = A[x0-1][0]
    p2 = A[x0-1][1]

    if u < p1:
        return 1
    elif u < p1 + p2:
        return 2
    else:
        return 3
```

4.3 3. Évolution de l'état du hamster sur n heures

Question 18 : Soit la réalisation d'une simulation pendant n étapes. Codez une méthode `SimuMarkov(x0,A,n)` renvoyant simplement l'état final X_n .

Simulation de la variable aléatoire X_n , c'est-à-dire l'état du hamster après n transitions.

4.3.1 Principe

La fonction doit : - prendre l'état initial x_0 - utiliser la matrice de transition A - répéter n fois la fonction de transition - retourner l'état final X_n

```
[ ]: import random as rd

def SimuMarkov(x0, A, n):
    x = x0

    for _ in range(n):
        u = rd.random()

        p1 = A[x-1][0]
        p2 = A[x-1][1]
        p3 = A[x-1][2]

        if u < p1:
            x = 1
        elif u < p1 + p2:
            x = 2
        else:
            x = 3

    return x
```

```
[8]: def SimuMarkov2(x0, A, n):
    x = x0

    for _ in range(n):
        x = SimuMarkovEtape(x, A)

    return x
```

4.4 4. Simulation d'une trajectoire

Pour Ω , on appelle trajectoire de taille n la suite finie $(X_0(), X_1(), \dots, X_n())$. - Simuler une trajectoire de taille n c'est donc obtenir une suite $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ où x_i est le résultat de la simulation de X_i .

Question 19 : Implémentez ensuite une extension `SimuTrajectoire(x0, A, n)` dont le but est d'archiver et de retracer la séquence $(x_0, \dots, x_n)$.

On utilise la fonction `SimuMarkovEtape` pour construire toute la trajectoire.

```
[9]: def SimuTrajectoire(x0, A, n):
    x = x0
```

```

trajectoire = [x]

for _ in range(n):
    x = SimuMarkovEtape(x, A)
    trajectoire.append(x)

return trajectoire

```

4.5 5. Représentation de trajectoires

On suppose que la fonction `SimuTrajectoire(x0, A, n)` est déjà définie.

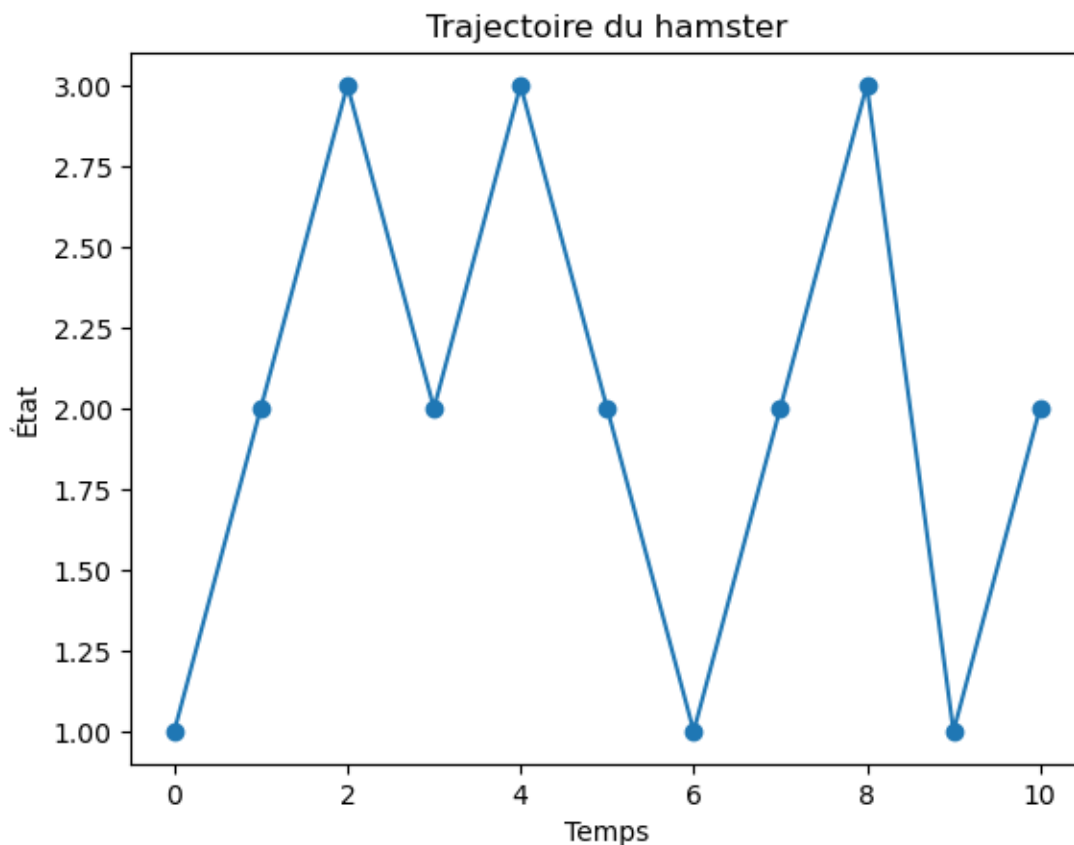
Question 21 : L'illustration des réalisations obtenues avec comme cas idéal $x_0 = 1$ et le nombre d'occurrences de $n = 10$ ci-dessous :

```

[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
x0 = 1
n=10
traj = SimuTrajectoire(x0, A, n)

plt.plot(traj, marker='o')
plt.title("Trajectoire du hamster")
plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("État")
plt.show()

```



5 Partie 3 : L'équilibre aux limites et comportement asymptotique

Question 22 : Lorsqu'on possède la matrice de transition A^n , renommée avec M , quelle serait la relation directe menant au vecteur probabiliste V_n calculé ?

5.0.1 III. Comportement asymptotique du hamster

On veut étudier le comportement de la loi de X_n quand $n \rightarrow +\infty$.

On note :

$$V_n = V_0 A^n$$

5.0.2 Question : calcul de V_n

Si la matrice A^n est stockée dans une variable M , alors :

$$V_n = V_0 M$$

5.0.3 Appel Python correspondant

On suppose : - V_0 = vecteur ligne initial - M = matrice A^n

“python $V_n = V_0 \cdot M^n$ ”

Question 23 : Produisez et finalisez le bloc de code qui vise à construire `PremTermesLoiXn`.

```
[11]: import numpy as np

def PremTermesLoiXn(x0, A, n):

    V = np.zeros((n+1, 3))
    V0 = np.zeros(3)
    V0[x0 - 1] = 1

    M = np.eye(3)

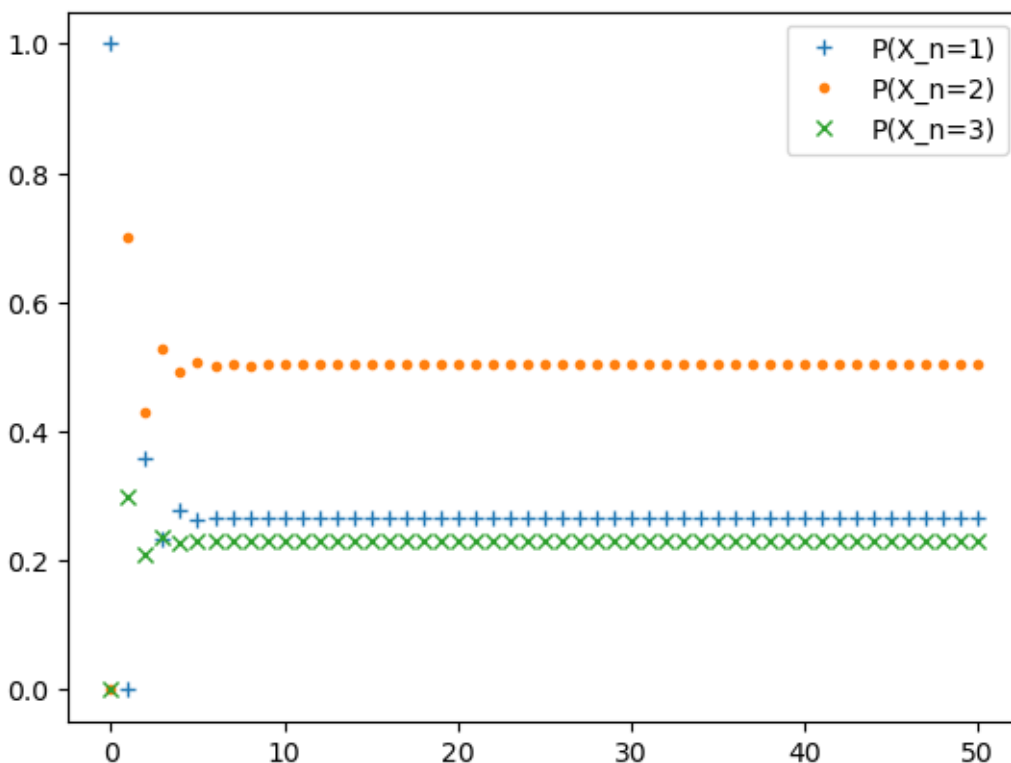
    for k in range(n+1):
        V[k] = V0.dot(M**k)
        M = np.dot(M, A)

    return V
```

Question 24 : En compilant et visualisant l'évolution à long terme, dressez une ou de plusieurs conjectures par rapport au résultat visualisé.

```
[12]: n = 50
x0 = 1
Y = range(n+1)
V = PremTermesLoiXn(x0, A, n)
plt.plot(Y, V[:,0], '+', label='P(X_n=1)')
plt.plot(Y, V[:,1], '.', label='P(X_n=2)')
plt.plot(Y, V[:,2], 'x', label='P(X_n=3)')
plt.legend(loc='best')
```

```
[12]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7b4dfd1b2510>
```



5.0.4 Conjecture à partir du graphe

On observe que les trois courbes représentant : - $P(X_n = 1)$ - $P(X_n = 2)$ - $P(X_n = 3)$ se stabilisent lorsque n devient grand.

On peut dire que : - Les probabilités ne continuent plus à fluctuer - Elles convergent vers des valeurs constantes - Cette limite semble indépendante de l'état initial

5.0.5 Conjecture

On peut conjecturer l'existence d'un vecteur $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ tel que :

$$V_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \pi$$

$$P(X_n = k) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \pi_k$$

5.0.6 Interprétation

Cela signifie que la chaîne de Markov admet une **distribution stationnaire**.

À long terme, le hamster évolue vers un comportement stable : les probabilités d'être dans chaque état deviennent constantes, indépendamment de l'état initial.

- En admettant que (X_n) converge en loi vers une v.a.r. X qui ne dépend pas de x_0 et en notant $\pi = (P(X=1), P(X=2), P(X=3))$. Que peut-on dire de π ?

5.0.7 Propriété fondamentale

Comme $V_n = V_0 A^n$ et que V_n converge vers π , on a :

$$\pi = \pi A$$

5.0.8 Interprétation

Le vecteur π est une **distribution stationnaire** de la chaîne de Markov.

Cela signifie que : - si la loi initiale est π - alors la loi reste π à chaque étape

5.0.9 Conclusion

π est un vecteur probabiliste vérifiant :

- $\pi A = \pi$
- $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$

Donc π est la **loi limite stationnaire** de la chaîne de Markov.

- Donner alors une approximation de π . On a pour n grand :

$$A^n \approx \begin{pmatrix} 0.27 & 0.50 & 0.23 \\ 0.27 & 0.50 & 0.23 \\ 0.27 & 0.50 & 0.23 \end{pmatrix}$$

Soit :

$$V_n = V_0 A^n$$

Quand $n \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$V_n \rightarrow \pi$$

Donc toutes les lignes de A^n tendent vers π .

5.0.10 Approximation de π

On en déduit directement :

$$\pi \approx (0.27, 0.50, 0.23)$$

La chaîne de Markov converge vers cette distribution stationnaire.

- Que peut-on en conclure sur le comportement à terme du hamster?

5.0.11 Conclusion sur le comportement à terme du hamster

À partir du résultat précédent, on obtient que la loi de X_n converge vers une distribution stationnaire :

$$\pi \approx (0.27, 0.50, 0.23)$$

5.0.12 Interprétation

À long terme :

- le hamster ne reste pas bloqué dans un état particulier
 - il continue de changer d'état de manière aléatoire
 - mais les proportions de temps passées dans chaque état deviennent stables
-

5.0.13 Conclusion

Le comportement du hamster devient **stationnaire** :

- environ **27% du temps** à manger
- environ **23% du temps** à dormir
- environ **50% du temps** sur la roue

Et surtout, ce comportement est **indépendant de l'état initial**.